

1. Crear database Spotify

```
>_ mongosh: localhost:27017 +  
  
>_MONGOSH  
  
> use admin  
< switched to db admin  
  
> use spotify  
< switched to db spotify
```

2. Crear colecciones de artistas y canciones

```
> db.createCollection("canciones")  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("artistas")  
< { ok: 1 }  
spotify> |
```

3. Insertar 10 canciones (titulo, artista, genero, año, duración, reproducciones)

>_MONGOSH

```
    acknowledged: true,  
    insertedIds: {  
      '0': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fed'),  
      '1': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fee'),  
      '2': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fef'),  
      '3': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff0'),  
      '4': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff1'),  
      '5': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff2'),  
      '6': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff3'),  
      '7': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff4'),  
      '8': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff5'),  
      '9': ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff6')  
    }  
  }  
}
```

4. Insertar 5 artistas (nombre, país, generoPrincipal, edad, oyentesMnesuales)

```

> db.artistas.insertMany([
  {
    nombre: "Joss Favela",
    pais: "México",
    generoPrincipal: "Regional Mexicano",
    edad: 35,
    oyentesMensuales: 3900000
  },
  {
    nombre: "Gilberto Camacho",
    pais: "México",
    generoPrincipal: "Regional Mexicano",
    edad: 29,
    oyentesMensuales: 2400000
  },
  {
    nombre: "Shakira",
    pais: "Colombia",
    generoPrincipal: "Pop",
    edad: 49,
    oyentesMensuales: 100415993
  },
  {
    nombre: "Bad Bunny",
    pais: "Puerto Rico",

```

```

    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ff8'),
      '1': ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ff9'),
      '2': ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffa'),
      '3': ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffb'),
      '4': ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffc')
    }
  }
}

```

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```
> db["canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fed'),
  titulo: 'Rey Pobre',
  artista: 'Ramón Ayala y sus bravos del norte',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2007,
  duracion: 194,
  reproducciones: 1740000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fee'),
  titulo: 'Yo te lo recuerdo',
  artista: 'Código FN',
  genero: 'Regional Mexicano',
  'año': 2018,
  duracion: 158,
  reproducciones: 2410000
}
```

```
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fef'),
  titulo: 'Osadía',
  artista: 'Edén Muñoz, Cristian Castro',
  genero: 'Regional Mexicano',
  'año': 2024,
  duracion: 172,
  reproducciones: 6500000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff0'),
  titulo: 'Dos Gotas de Agua',
  artista: 'Banda Corona del Rey',
  genero: 'Banda',
  'año': 2020,
  duracion: 173,
  reproducciones: 1546068
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff1'),
  titulo: 'No Me Quiero Enamorar',
  artista: 'Edición Especial',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2021,
  duracion: 168,
  reproducciones: 12700000
}
```

```
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff2'),
  titulo: 'Jamaican(Bam Bam)',
  artista: 'HUGEL & SOLT0 (FR)',
  genero: 'Electronic',
  'año': 2025,
  duracion: 156,
  reproducciones: 220219785
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff3'),
  titulo: 'Pista de Aterrizaje',
  artista: 'Mora',
  genero: 'Reggaetón',
  'año': 2023,
  duracion: 161,
  reproducciones: 24700000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff4'),
  titulo: 'El Trato',
  artista: 'Grupo Clasificado y Grupo Recluta',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2025,
  duracion: 212,
  reproducciones: 2809156
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff5'),
  "titulo": 'Bonita',
  "artista": 'Joss Favela',
  "genero": 'Mariachi-pop',
  "año": 2018,
  "duracion": 190,
  "reproducciones": 76000000
}
{
  "_id": ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff6'),
  "titulo": 'Ritmo Ilusión',
  "artista": 'Invierno Musical',
  "genero": 'Cumbia',
  "año": 2026,
  "duracion": 181,
  "reproducciones": 124000
}
spotify>
```

6. Mostrar todos los documentos de la colección artistas


```
> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ff8'),
  nombre: 'Joss Favela',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Regional Mexicano',
  edad: 35,
  oyentesMensuales: 3900000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ff9'),
  nombre: 'Gilberto Camacho',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Regional Mexicano',
  edad: 29,
  oyentesMensuales: 2400000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffa'),
  nombre: 'Shakira',
  pais: 'Colombia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 49,
  oyentesMensuales: 100415993
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffb'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoPrincipal: 'Reggaetón',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 66000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffc'),
  nombre: 'Karol G',
  pais: 'Colombia',
  generoPrincipal: 'Reggaetón ',
  edad: 35,
  oyentesMensuales: 55000000
}
spotify> |
```

7. Buscar canciones publicadas después del año 2020

```
> db["canciones"].find({"año": { $gt: 2020 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fef'),
  titulo: 'Osadía',
  artista: 'Edén Muñoz, Cristian Castro',
  genero: 'Regional Mexicano',
  'año': 2024,
  duracion: 172,
  reproducciones: 6500000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff1'),
  titulo: 'No Me Quiero Enamorar',
  artista: 'Edición Especial',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2021,
  duracion: 168,
  reproducciones: 12700000
}
```

```

    _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff2'),
    titulo: 'Jamaican(Bam Bam)',
    artista: 'HUGEL & SOLT0 (FR)',
    genero: 'Electronic',
    'año': 2025,
    duracion: 156,
    reproducciones: 220219785
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff3'),
    titulo: 'Pista de Aterrizaje',
    artista: 'Mora',
    genero: 'Reggaetón',
    'año': 2023,
    duracion: 161,
    reproducciones: 24700000
  }
  {
    _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff4'),
    titulo: 'El Trato',
    artista: 'Grupo Clasificado y Grupo Recluta',
    genero: 'Norteño',
    'año': 2025,
    duracion: 212,

```

8. Buscar los artistas que tengan mas de 10,000,000 de oyentes mensuales

```

> db["artistas"].find({"oyentesMensuales": { $gt: 10000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffa'),
  nombre: 'Shakira',
  pais: 'Colombia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 49,
  oyentesMensuales: 100415993
}
{
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffb'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoPrincipal: 'Reggaetón',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 66000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4db923e36c94a2974a6ffc'),
  nombre: 'Karol G',
  pais: 'Colombia',
  generoPrincipal: 'Reggaetón ',
  edad: 35,
  oyentesMensuales: 55000000
}

```

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones

```

> db["canciones"].find({}, { "titulo": 1, "artista": 1, "_id": 0 })
< {
  titulo: 'Rey Pobre',
  artista: 'Ramón Ayala y sus bravos del norte'
}
{
  titulo: 'Yo te lo recuerdo',
  artista: 'Código FN'
}
{
  titulo: 'Osadía',
  artista: 'Edén Muñoz, Cristian Castro'
}
{
  titulo: 'Dos Gotas de Agua',
  artista: 'Banda Corona del Rey'
}
{
  titulo: 'No Me Quiero Enamorar',
  artista: 'Edición Especial'
}
{
  titulo: 'Jamaican(Bam Bam)',
  artista: 'WUCEL & SOLTU (EP)'
}

```

10. Ordenar las canciones por el año de lanzamiento, de la mas reciente a la mas antigua

```
> db["canciones"].find().sort({ "año": -1 })
< {
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff6'),
  titulo: 'Ritmo Ilusión',
  artista: 'Invierno Musical',
  genero: 'Cumbia',
  'año': 2026,
  duracion: 181,
  reproducciones: 124000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff2'),
  titulo: 'Jamaican(Bam Bam)',
  artista: 'HUGEL & SOLT0 (FR)',
  genero: 'Electronic',
  'año': 2025,
  duracion: 156,
  reproducciones: 220219785
}
{
```

```
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff4'),
  titulo: 'El Trato',
  artista: 'Grupo Clasificado y Grupo Recluta',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2025,
  duracion: 212,
  reproducciones: 2809156
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fef'),
  titulo: 'Osadía',
  artista: 'Edén Muñoz, Cristian Castro',
  genero: 'Regional Mexicano',
  'año': 2024,
  duracion: 172,
  reproducciones: 6500000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff3'),
  titulo: 'Pista de Aterrizaje',
  artista: 'Mora',
  genero: 'Reggaetón',
  'año': 2023,
  duracion: 161,
```


>_MONGOSH

```
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff1'),
  titulo: 'No Me Quiero Enamorar',
  artista: 'Edición Especial',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2021,
  duracion: 168,
  reproducciones: 12700000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff0'),
  titulo: 'Dos Gotas de Agua',
  artista: 'Banda Corona del Rey',
  genero: 'Banda',
  'año': 2020,
  duracion: 173,
  reproducciones: 1546068
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fee'),
  titulo: 'Yo te lo recuerdo',
  artista: 'Código FN',
  genero: 'Regional Mexicano',
  'año': 2018,
  duracion: 158,
  reproducciones: 2410000
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6ff5'),
  titulo: 'Bonita',
  artista: 'Joss Favela',
  genero: 'Mariachi-pop',
  'año': 2018,
  duracion: 190,
  reproducciones: 76000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3cf5e36c94a2974a6fed'),
  titulo: 'Rey Pobre',
  artista: 'Ramón Ayala y sus bravos del norte',
  genero: 'Norteño',
  'año': 2007,
  duracion: 194,
  reproducciones: 1740000
}

```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción

```

> db["canciones"].updateOne(
  {"titulo": "Bonita"},
  {$set: {"reproducciones": 400}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify> |

```

12. Actualizar el país de un artista

```

> db["artistas"].updateOne(
  {"nombre": "Gilberto Camacho"},
  {$set: {"pais": "Alemania"}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

13. Eliminar una canción

```

> db["canciones"].deleteOne({ "titulo": "Yo te lo recuerdo" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
spotify>

```

14. Mostrar el número de canciones almacenadas en la colección

```

> db["canciones"].countDocuments()
< 9
spotify>

```

15. Eliminar la colección de artistas

```

> db["artistas"].drop()
< true
spotify> |

```

16. Eliminar la base de datos de Spotify

```

> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
spotify> |

```